Analyse comparative des mobilités, Coût Complet (TCO) et note de synthèse managériale

Thème principal : Optimisation des choix de transport professionnels : arbitrage multicritère entre coûts globaux et empreinte carbone

Synthèse exécutive : Ce cours articule les compétences d'analyse quantitative multicritère, de responsabilité sociétale (RSE) et de communication professionnelle écrite. L'objectif est de formaliser une note de synthèse d'aide à la décision à destination d'un supérieur hiérarchique (N+1) afin d'arbitrer les déplacements professionnels selon deux variables critiques : le coût économique complet (Total Cost of Ownership - TCO intégrant carburant, usure, assurance et amortissement) et l'impact carbone unitaire (gCO■e par passager-kilomètre). En mobilisant une analogie historique sur les défaillances de processus (le vol de la Joconde en 1911), l'étudiant apprend à auditer un système sans se limiter aux apparences tarifaires, à modéliser mathématiquement l'effet du taux de remplissage (mutualisation des ressources) et à formuler des préconisations opérationnelles claires et hiérarchisées.

Analogie systémique et audit de processus : le cas du vol de la Joconde (1911)

Pour illustrer la nécessité d'une analyse rigoureuse et dépasser les jugements intuitifs, le cours mobilise l'épisode du vol de la Joconde survenu le 21 août 1911 au musée du Louvre. Réalisé en plein jour sans effraction par Vincenzo Peruggia, ce vol a révélé des failles majeures dans le contrôle des accès et la surveillance institutionnelle. Pendant plus de deux ans, l'instruction judiciaire s'est égarée sur des fausses pistes sensationnelles (mettant en cause l'écrivain Guillaume Apollinaire et le peintre Pablo Picasso) sous la pression d'un emballement médiatique sans précédent qui a transformé le chef-d'œuvre en mythe mondial. L'œuvre n'a été retrouvée qu'en décembre 1913 lors d'une tentative de revente à un antiquaire florentin. Sur le plan méthodologique, cette étude de cas enseigne qu'un système apparemment stable peut masquer des dysfonctionnements majeurs et des coûts induits. De la même manière qu'un protocole de sécurité défaillant perdure jusqu'à l'audit, une entreprise tolère souvent des pratiques de déplacement inefficaces (comme l'usage de la voiture thermique individuelle) par simple habitude culturelle, faute d'une analyse chiffrée globale.

- Vulnérabilité systémique : Défaillance invisible au sein d'une organisation tolérée par routine jusqu'à la survenue d'un incident critique.
- Biais de perception et bruit médiatique : Déformation de l'analyse causale sous l'influence d'éléments spectaculaires ou d'accusations infondées.
- Posture d'audit de l'informaticien : Nécessité d'objectiver les flux, les coûts réels et la sécurité avant de formuler une conclusion.

Cas concret enseignant : *L'enseignant souligne le parallèle entre le vol sans effraction par Peruggia et un script exécuté sans contrôle d'accès : 'La faille était béante mais invisible parce que personne ne vérifiait la cohérence du protocole. En entreprise, faire voyager un ingénieur seul dans un véhicule thermique de 1,5 tonne pour 500 km est une faille logistique équivalente, tolérée jusqu'à ce qu'un audit multicritère vienne chiffrer l'aberration budgétaire et écologique.'*

Décomposition du Coût Complet (TCO) et économie d'échelle par mutualisation

L'évaluation économique d'un déplacement d'entreprise commet fréquemment le biais du coût marginal, consistant à ne comptabiliser que le ticket d'essence ou le péage autoroutier. L'approche financière rigoureuse exige le calcul du TCO (Total Cost of Ownership). Pour une berline compacte standard, le coût kilométrique réel avoisine 0,50 €/km lorsque l'usure mécanique, les révisions programmées, l'assurance annuelle et la dépréciation du véhicule sont réintégrées. Le covoiturage intervient ici comme un vecteur fondamental d'efficience : en mutualisant un véhicule entre 4 collaborateurs, le coût individuel est divisé par 4 (soit 0,125 €/km/personne). À l'inverse, l'avion et le train obéissent à des structures de tarification algorithmique (Yield Management) où les prix fluctuent fortement selon l'anticipation. Si le ferroviaire est très compétitif sur les moyennes distances avec réservation anticipée, les

compagnies aériennes low-cost proposent parfois des tarifs d'appel faciaux très bas (ex: billet Vigo-Paris à 182 € contre 230 € par d'autres modes), masquant les coûts annexes de transfert aéroportuaire et la perte de productivité liée aux temps de transit.

- • Coût Complet au Kilomètre (TCO) : Agrégation des coûts directs/variables (carburant, péages) et des coûts indirects/fixes (assurance, amortissement, décote, entretien, pneumatiques), estimé à 0,50 €/km pour un véhicule particulier moyen.
- • Effet d'échelle par le taux de remplissage : Division arithmétique de la facture globale par le nombre d'occupants, faisant chuter le coût individuel jusqu'à 0,05 € à 0,125 €/km/passager.
- • Yield Management ferroviaire et aérien : Modèle de tarification algorithmique dynamique indexé sur la date de réservation, la demande et le taux de charge prévisionnel.

Cas concret enseignant : *La métaphore de la virtualisation informatique : 'Faire rouler une berline de 1 500 kg pour transporter 75 kg d'humain seul au volant correspond à allouer un serveur physique dédié à 64 cœurs pour faire tourner un unique script Hello World une fois par mois. Le covoiturage, c'est la virtualisation des ressources : on remplit l'infrastructure existante pour maximiser son rendement unitaire.'*

Évaluation de l'intensité carbone par passager-kilomètre

L'impact climatique d'une mobilité ne se juge pas à l'émission brute globale du véhicule, mais à son ratio d'émission unitaire exprimé en grammes d'équivalent CO■ par passager-kilomètre (gCO■e/passager-km). Ce ratio dépend directement du taux de remplissage : une voiture thermique émettant 160 gCO■/km affiche un bilan désastreux de 160 gCO■/passager-km avec un conducteur seul, mais tombe à 40 gCO■/passager-km si elle transporte 4 collaborateurs. Le train électrifié s'impose systématiquement comme l'option la plus sobre sur les réseaux alimentés par une électricité décarbonée (comme le réseau français, dominé par le nucléaire et l'hydraulique, générant moins de 5 à 10 gCO■/passager-km). À l'opposé, l'avion sur courte et moyenne distance est le mode le plus destructeur pour le climat : les manœuvres de décollage et d'ascension consomment une fraction disproportionnée du kérosène total, rendant les liaisons aériennes régionales intenables d'un point de vue environnemental face au train.

- • Facteur d'émission unitaire (gCO■e / passager-km) : Indicateur standardisé mesurant la masse équivalente de gaz à effet de serre générée pour déplacer un passager sur un kilomètre.
- • Taux d'occupation : Grandeur physique inversement proportionnelle à l'empreinte carbone unitaire d'un moyen de transport collectif ou partagé.
- • Pénalité carbone du court-courrier : Surconsommation relative de kérosène induite par les phases de poussée maximale (décollage et ascension) non amorties sur les trajets courts.

Cas concret enseignant : *L'enseignant illustre le paradoxe du vol low-cost : 'Un vol à 182 € peut séduire un acheteur non averti, mais il génère en deux heures une dette carbone par collaborateur qu'il faudrait des mois de télétravail pour compenser. En tant que cadre ou consultant IT, vous devez refuser d'isoler le coût financier de sa facture environnementale.'*

Méthodologie de la note de synthèse managériale à destination du N+1

La note de synthèse managériale est un document d'aide à la décision stratégique et opérationnelle. Le supérieur hiérarchique (N+1) disposant d'un temps de lecture contraint, le document doit aller droit au but sans digression narrative. Il comporte : un en-tête normalisé ; une introduction précisant le périmètre, l'objectif et les hypothèses d'étude ; un corps de texte subdivisé en axes thématiques (coûts financiers complets, empreinte écologique, contraintes temporelles) ; et une conclusion prescriptive. Dans le cadre de la gestion des mobilités d'une équipe informatique, les préconisations doivent être hiérarchisées : 1) Règle du train obligatoire pour tout déplacement accessible en moins de 3 à 4 heures de rail direct ; 2) Protocole de covoiturage d'entreprise imposé dès lors que 2 salariés ou plus se déplacent sur un même site régional non desservi par le réseau ferré ; 3) Interdiction des vols aériens intérieurs lorsqu'une alternative terrestre viable existe.

- • Format institutionnel : Présence obligatoire d'un en-tête codifié (Émetteur, Destinataire N+1, Date, Objet clair) et respect de la brièveté.
- • Démarche factuelle et comparative : Structuration en parties numérotées opposant données chiffrées, contraintes logistiques et analyses d'impact.

• Formulation de préconisations opérationnelles : Recommandations d'action fermes, hiérarchisées et applicables sans ambiguïté par la direction.

Cas concret enseignant : *Conseil d'évaluation du professeur : 'Votre N+1 n'a que deux minutes. Si votre note ne lui permet pas de trancher immédiatement entre signer un ordre de mission ferroviaire ou autoriser une note de covoiturage avec des arguments financiers et RSE solides, votre travail sera rejeté. La clarté de la synthèse reflète la rigueur de votre esprit informatique.'*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi doit-on inclure l'assurance et l'usure mécanique dans le coût au kilomètre de la voiture alors que ces frais sont payés à l'année, qu'on roule ou non ?
Réponse du professeur : Parce que chaque kilomètre parcouru accélère l'obsolescence du véhicule, use les pneumatiques, rapproche l'échéance de la révision et augmente le risque sinistre. Si une entreprise demande à un salarié d'utiliser son véhicule personnel pour un déplacement professionnel, elle ne compense pas seulement le carburant instantané, elle rembourse l'usure globale du capital roulant de son employé selon le barème kilométrique.

Question étudiant : Le train est-il systématiquement le moyen de transport le plus économique et le plus écologique dans 100 % des cas ?
Réponse du professeur : Non, pas absolument. Sur le plan écologique, le train électrifié est quasi imbattable en France, mais sur le plan financier, le Yield Management peut rendre un billet de train de dernière minute hors de prix comparé à un covoiturage à 4 personnes. L'arbitrage dépend donc toujours du nombre de passagers, de l'anticipation de la réservation et de l'infrastructure disponible.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Dans le cadre d'un séminaire technique, 4 collaborateurs d'une ESN doivent se rendre sur un site distant de 300 km (trajet simple de 300 km). Deux hypothèses sont envisagées : Hypothèse A : chacun utilise son véhicule personnel en solo (4 voitures en circulation). Hypothèse B : les 4 collaborateurs mutualisent le trajet dans une seule voiture de service (covoiturage). Le coût kilométrique complet standardisé retenu est de 0,50 €/km par véhicule. Calculez le coût global pour l'entreprise, le coût unitaire par personne dans chaque cas, ainsi que le pourcentage d'économie financière réalisé.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul de l'Hypothèse A (Voiture solo par collaborateur) - Distance parcourue par véhicule = 300 km. - Coût pour 1 véhicule = 300 km * 0,50 €/km = 150 €. - Nombre de véhicules sur la route = 4. - Coût total pris en charge par l'entreprise = 4 * 150 € = 600 €. - Coût unitaire supporté par collaborateur = 150 €. Étape 2 : Calcul de l'Hypothèse B (Covoiturage à 4 personnes dans un seul véhicule) - Distance totale parcourue = 300 km (un unique véhicule circule). - Coût total du déplacement pour l'entreprise = 300 km * 0,50 €/km = 150 €. - Coût unitaire par collaborateur = 150 € / 4 personnes = 37,50 €. Étape 3 : Calcul du différentiel et de l'efficience économique - Économie financière brute = Coût Hypothèse A - Coût Hypothèse B = 600 € - 150 € = 450 €. - Pourcentage de réduction des coûts = (450 € / 600 €) * 100 = 75 % d'économie budgétaire directe. - Sur le plan environnemental, le nombre de véhicules en circulation est divisé par 4, réduisant immédiatement les émissions globales de GES du déplacement de 75 %.

Résultat : Le covoiturage fait chuter la dépense totale de 600 € à 150 € (soit 37,50 € par collaborateur au lieu de 150 €), générant une économie financière nette de 450 € (75 %) et une division par 4 de l'empreinte carbone globale du trajet.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle distinction fondamentale sépare le coût marginal de carburant du coût kilométrique complet (TCO) lors de l'évaluation d'un trajet en voiture ?

R : Le coût marginal ne comptabilise que les dépenses immédiates visibles (essence et péages), tandis que le TCO (Total Cost of Ownership) intègre l'ensemble des charges fixes et variables rapportées au kilomètre : assurance, entretien, révisions, pneumatiques et dépréciation du capital (décote).

Q : Pourquoi l'avion court-courrier présente-t-il une intensité carbone par passager-kilomètre particulièrement catastrophique comparée à celle du ferroviaire ?

R : Parce que les phases de décollage et d'ascension consomment une quantité disproportionnée de carburant par rapport à la distance totale parcourue, ce qui concentre une empreinte GES massive qui ne peut pas être amortie sur de courtes distances.

Q : Quels sont les éléments structurels obligatoires d'une note de synthèse managériale transmise à un N+1 ?

R : Un en-tête codifié (Émetteur, Destinataire, Date, Objet clair), une introduction posant la problématique et le périmètre, un corps de texte structuré et chiffré par thématiques, et une conclusion prescriptive formulant des recommandations d'action claires.